BOOTCAMP III / ETAPA FINAL

ReservaLab

Entrega 3 - Solução final, testes aprovados e release versionada

Turma B - 0726 - Campus Virtual - 2026/2. Prazo: 25/10/2026, às 23h55 (Brasília).

Integrante	RA
Áquila de Brito Barbosa	22453948
Gabriel Ferreira Costa	22450586
Pedro Ivo Gonçalves Pinheiro Coelho	22453629
Eduardo Cabral Nunes	22454089

Repositório público
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd

DOCUMENTO DE PREPARAÇÃO - NÃO SUBMETER

As evidências técnicas foram geradas, mas a homologação final, a release v1.0.0 e o vídeo da equipe ainda precisam ser concluídos. Este arquivo não declara a entrega encerrada.

Preparação técnica e redação assistidas pelo Codex. A equipe real está identificada acima; nenhuma revisão, gravação ou submissão pessoal é presumida.

1. Resumo executivo de encerramento

O ReservaLab atende ao problema de grupos de estudantes disputarem uma mesma sala no mesmo horário. A solução entregue é uma API HTTP local que consulta duas salas, cria/lista reservas, impede sobreposição, permite cancelamento idempotente e preserva os dados em SQLite. O contrato funcional definido na Entrega 1 foi mantido.

A execução identificada neste documento aprovou 64 de 64 testes, com zero falhas, erros e ignorados. A cobertura de linhas das unidades críticas foi 100.0%; a aplicação completa teve 100.0%. Passagem dos testes e cobertura são métricas distintas e não certificam ausência de defeitos.

A Entrega 3 consolida a especificação As-Built, melhora a evidência de testes de protocolo/CLI, mede cobertura e prepara empacotamento e publicação versionada. Não foram acrescentados frontend, autenticação ou serviços externos. A aplicação serve à demonstração acadêmica local; uso institucional exigiria novos requisitos e avaliação de segurança.

2. Versão, procedência e release

Identificador da aplicação: 1.0.0. Commit de referência: f61b0d5a423397fc9b414bb5e4ad9cef05286519. As evidências registram o estado e os hashes dos fontes efetivamente testados; uma árvore modificada não é atribuída integralmente ao commit-base.

HEAD registrado pelo harness: f61b0d5a423397fc9b414bb5e4ad9cef05286519. Working tree dirty: True. UTC da execução: 2026-10-20T13:34:36.732511Z.

Manifesto SHA-256: 154726e1da0f1cc4813ccf7d180e7f80787941f734fc5fd559afa8300c74d5a5 (24 arquivos medidos).

Release prevista: v1.0.0. Ela não é apresentada como publicada neste documento de preparação. A publicação depende da integração revisada em main e do vídeo real informado pela equipe.

3. Especificação definitiva e arquitetura As-Built

Fluxo real: cliente HTTP -> adaptador HTTP -> serviço -> validação do domínio -> repositório SQLite -> resposta JSON. O serviço recebe um relógio substituível nos testes; cada operação abre sua conexão SQLite. A consulta de conflito e a inserção usam a mesma transação BEGIN IMMEDIATE.

Componente	Contrato entregue
Domínio	Campos exatos; nome UTF-8 válido; inteiros sem booleanos; fuso explícito; minuto inteiro; início não passado; duração 30-120 min.
Persistência	Duas salas (capacidades 4 e 8), reservas ativas/canceladas, UUID, UTC, índice por sala/estado/intervalo. Cancelamento preserva o registro.
HTTP	GET /health, GET /rooms, GET/POST /bookings e DELETE /bookings/{id}. Sucessos 200/201; erros 400/404/405/409/413/415 conforme a SPEC.
Concorrência	Conflito quando novo início < fim existente e novo fim > início existente; apenas reservas ativas da mesma sala. Intervalos adjacentes permitidos.
Ambiente	Python >=3.12, biblioteca padrão, SQLite; imagem Python 3.13.7. Sem variáveis obrigatórias da aplicação; CLI configura host/port/db/version.

SDD As-Built e contratos detalhados
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/blob/feature/entrega-3-final/docs/AS_BUILT.md

Trade-offs defendidos nos ADRs: biblioteca padrão reduz instalação; SQLite serializa escritores; UTC e intervalos semiabertos simplificam comparação; cancelamento lógico preserva histórico simples; relógio/banco substituíveis isolam testes; PRs e revisão humana tornam a aceitação rastreável.

4. Execução real dos testes e cobertura

Dado	Resultado observado
Ambiente	CPython 3.12.3 / Linux-7.0.0-38-generic-x86_64-with-glibc2.39
Suíte	64 executados, 0 falhas, 0 erros, 0 ignorados; sucesso: True
Tempo do harness	13.305 s nesta execução (não é benchmark).
Instrumentação	trace do CPython; eventos de linha, incluindo threads criadas durante a suíte; denominador das tabelas de linha do bytecode, excluindo docstrings.

Módulo	Linhas	Cobertura	Ausentes
reservalab/__init__.py	1/1	100.00%	nenhuma
reservalab/__main__.py	19/19	100.00%	nenhuma
reservalab/domain.py	59/59	100.00%	nenhuma
reservalab/repository.py	58/58	100.00%	nenhuma
reservalab/server.py	87/87	100.00%	nenhuma
reservalab/service.py	19/19	100.00%	nenhuma

Agregado crítico (domain, repository, service e server): 223/223 linhas, 100.0%. Aplicação inteira: 243/243 linhas, 100.0%.

Não se mede cobertura de branches, SQLite nativo, bibliotecas externas ou subprocessos de fixtures. Módulos não executados entram no denominador. O relatório HTML e os arquivos anotados mostram hits e linhas ausentes; os JSON/logs permitem conferir contagem, ambiente e hashes. Mesmo 100% de linhas não garante testar todos os caminhos ou requisitos.

Trecho do log real: Ran 64 tests in 12.634s | OK

Cenários: limites/validação de reservas, sobreposição, adjacência, UTC, persistência e concorrência; ciclo HTTP real, protocolo inválido e HEAD; encerramento/versão da CLI; sucesso/falha/erro/suíte vazia do harness; cobertura que inclui código ausente e preserva falhas; demonstração HTTP executável.

5. Empacotamento e guia de execução

Após obter a versão publicada, executar localmente: python -m reservalab. Configuração opcional: --host 127.0.0.1 --port 8000 --db data/reservalab.db. A aplicação não exige chave de API, credencial ou variável de ambiente.

Comandos únicos do ambiente padronizado: docker compose up --build -d api; docker compose run --build --rm tests; docker compose run --build --rm coverage. A API é exposta em loopback e o banco é mantido no volume booking-data. O primeiro build requer obter a imagem. Parar com docker compose down preserva esse volume.

Alternativa local de testes: python scripts/run_tests.py --output-dir evidence/latest. Cobertura: python scripts/run_coverage.py --output-dir evidence/coverage. Relatório: evidence/coverage/index.html. Demonstração descartável: python scripts/demo.py. A geração do PDF usa dependência documental separada e não altera a instalação da API.

Limitações assumidas: http.server não é recomendado para produção; sem TLS próprio, autenticação/autorização, limitação de requisições, SLA, teste de carga ou política institucional de retenção. Usar dados fictícios na demonstração.

6. Demonstração funcional e retrospectiva

Vídeo ainda não gravado/publicado. Eduardo recebeu a tarefa na Issue #24; o roteiro de 3min40s e o comando de demonstração estão em docs/DEMO.md. Este campo precisa do URL real antes da submissão.

O roteiro mostra catálogo, criação 201, conflito 409, cancelamento, liberação do horário e capacidade 400. A execução dos testes/cobertura deve ocorrer durante a gravação, sem apresentar um log antigo como execução ao vivo. O banco de demonstração é temporário e usa dados fictícios.

O histórico das entregas evidenciou desafios em UTC, validação estrita de JSON/Unicode, concorrência SQLite e coerência entre a documentação e o estado dos PRs. A Entrega 3 acrescentou testes de protocolo e CLI e relatórios verificáveis de cobertura. A lição de governança foi conferir o commit, a revisão e o merge efetivo, pois um checklist isolado pode ficar desatualizado.

A equipe informou uso somente do Codex. O auxílio observável foi estruturar especificações, preparar código/testes, identificar casos de borda e organizar evidências/documentação. Não houve baseline controlada sem IA nem registro de tempo que sustente percentual de produtividade. O ganho sustentado é a existência desses artefatos verificáveis; a contribuição de cada integrante deve ser confirmada por seus registros reais.

A revisão humana continua central. Riscos: código alucinado/inseguro, ações destrutivas, exposição de contexto/dados, origem/licenças de trechos e dependência da ferramenta. Controles usados: escopo limitado, fontes e logs reais, dados fictícios, hashes, testes e PRs revisados. A aprovação e a defesa acadêmica são responsabilidades humanas.

7. Conferência dos cinco itens de submissão

Exigência	Evidência neste documento
Release oficial	Seção 2 e link direto da release v1.0.0; pendente na preparação, resolvido no PDF gerado pela publicação oficial.
Nome completo e RA	Quatro integrantes identificados na capa com os dados reais autorizados.
Testes e cobertura	Seção 4: números reais, metodologia, módulos, log e hashes; arquivos completos nos anexos da release.
Vídeo funcional	Seção 6: link real após gravação/publicação pela equipe; não preenchido artificialmente.
Resumo e lições	Seções 1 e 6: escopo, resultado, limites, uso real de IA e aprendizados sem métricas inventadas.

Pendências para encerrar: revisão/homologação da proposta; integração revisada em main; gravação/publicação do vídeo; execução do fluxo Release final v1.0.0 com o link do vídeo; conferência do PDF definitivo anexado à release e envio pela Sala Online. Não foi comprovada submissão nesta preparação.

8. Referências e rastreabilidade

Issue central da Entrega 3
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/issues/21

Gabriel - As-Built e PDF
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/issues/22

Pedro - testes, cobertura e empacotamento
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/issues/23

Eduardo - vídeo e release
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/issues/24

PR #15 - integração da Entrega 2
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/pull/15

PR #19 - revisão documental
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/pull/19

PR #20 - promoção documental para main
https://github.com/herethere04/reservalab-sdd/pull/20

Fontes acadêmicas: enunciado completo da Entrega 3 (duas páginas, consultado em 20/10/2026) e entregas anteriores. Fontes técnicas: código, SPEC, AS_BUILT, ARCHITECTURE, refinamentos, logs e relatórios gerados nesta execução. Não foram inventadas entrevistas, reuniões, aprovações ou gravações.